



Derridj Mellyna

Weber Loic

### III. 1. Préparation : Représentations temporelle et fréquentielle de séquences

p.1 On représente le signal sinusoïdal caractérisé par :

```
fe = 4000
fa = 1053
Dobs = 0.5

t = arange(0, Dobs, 1/fe)
sig = sin(2 * pi * fa * t)
```

Fig.1.1 : Paramètre du signal

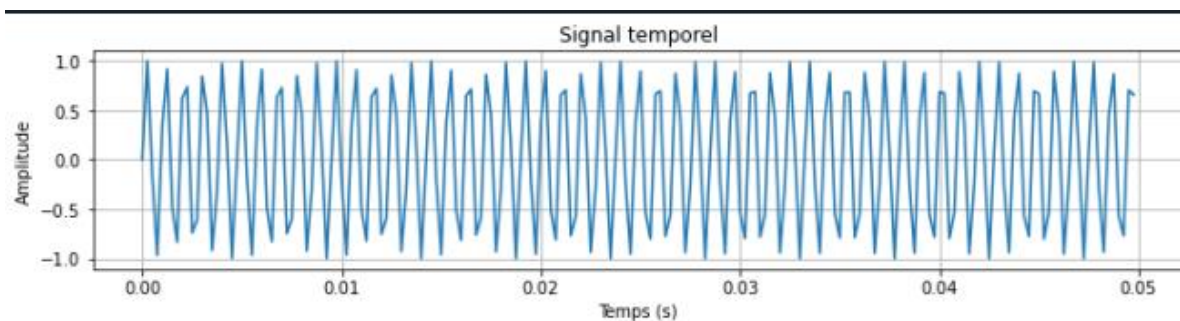


Fig.1.2 : Représentation du signal 1

Correspond bien à une fonction sinusoïdale sur une durée Dobs=0.5 s

p.2

Fonction de la TFD sur python :

```
def tfd(seq):
    Seq = []
    nu = []
    Seq_i = 0
    N=len(seq)
    for k in range(N):
        for i in range(N):
            Seq_i += seq[i]*exp(-2j*pi*k*(i/N))
        Seq.append(Seq_i)
        nu.append(k/N)
        Seq_i=0
    res=[Seq,nu]
    return res
```

p.3

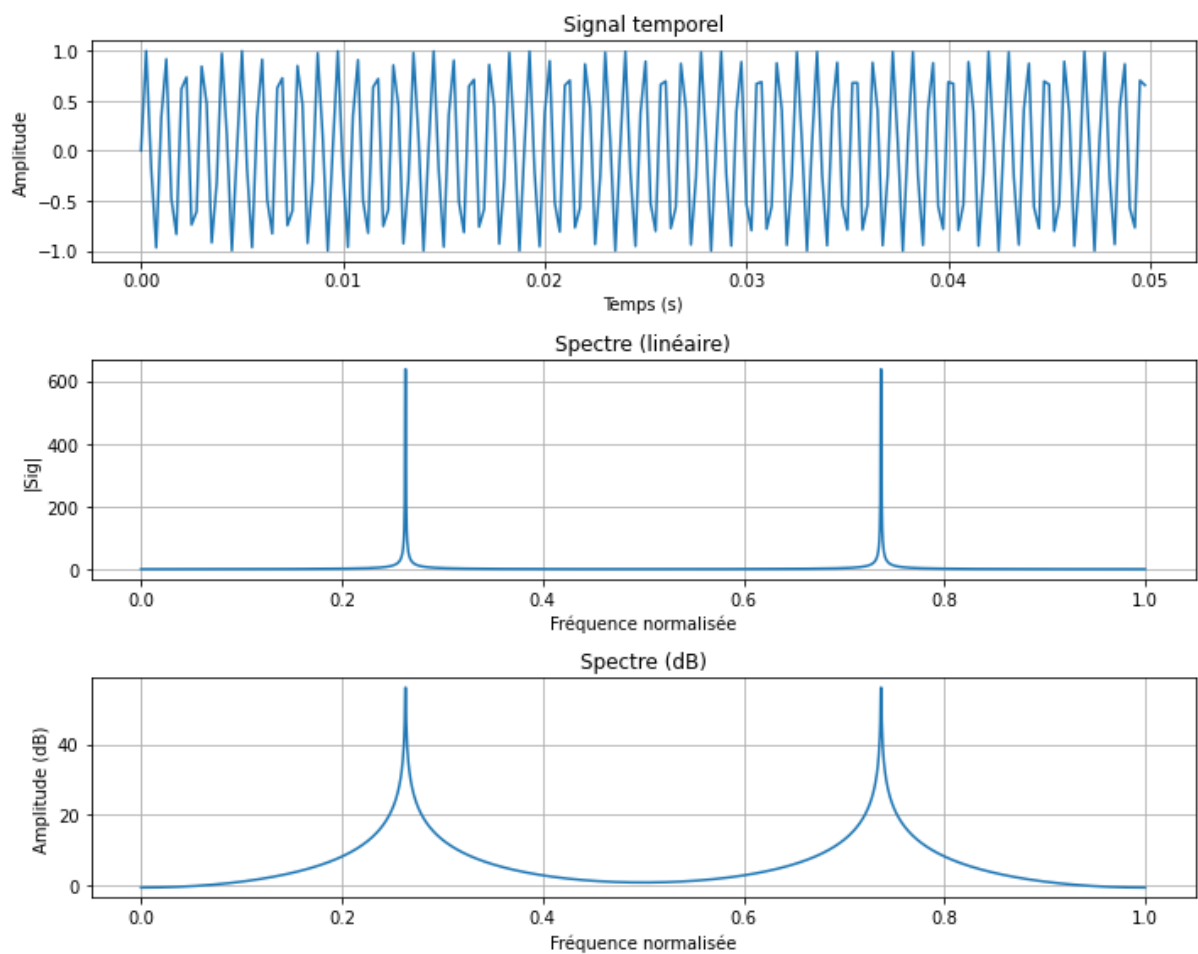


Fig.1.3 Représentation du signal et de l'amplitude de la TFD

Commentaire : On constate deux pics : un pic à  $f_1=0.28\text{Hz}$  et un pic à  $f_2=0.75\text{Hz}$ . Le signal possède donc deux fréquences dominantes ( $f_1$ ,  $f_2$ )

p.4

On se propose alors de représenter le signal en sortie du filtre H ci-dessous et d'en déterminer ses caractéristiques (passe-haut ? Passe-bas ?)

```
#signal en sortie du filtre
b = [1, -2, 1]
a = [1]

sig2 = lfilter(b, a, sig)
Sig2 = fft.fft(sig2)
```

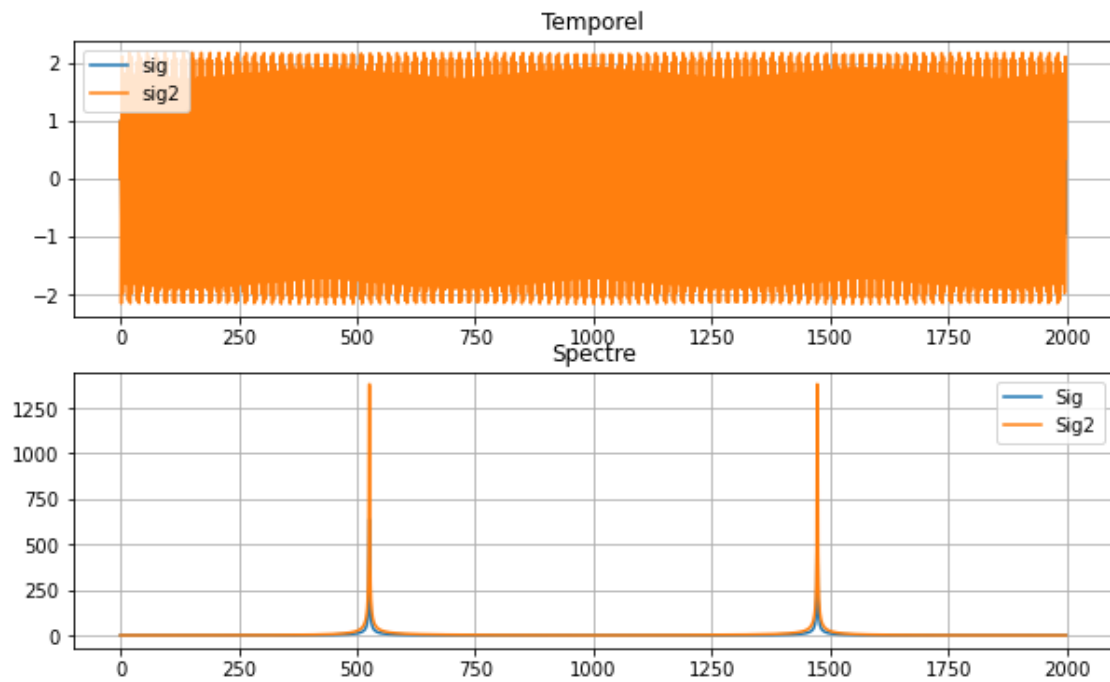


Fig.1.4 Représentation de s2 et de sa TFD

Remarque :

Les signaux s1 et s2 possèdent les mêmes harmoniques (pic à 510 et 1450 Hz) autrement dit le passage par un filtre linéaire ne modifie pas les harmoniques du signal d'entrée.

p.5

On considère le signal suivant :

```
#réponse impulsionnelle
h = zeros(50)
h[0] = 1

h = lfilter(b, a, h)

#réponse fréquentielle
w, H = freqz(b, a)

plt.figure(figsize=(10,8))

# h(n)
plt.subplot(3,1,1)
plt.stem(h)
plt.title("Réponse impulsionnelle")
plt.grid()

# Module
plt.subplot(3,1,2)
plt.plot(w/pi, abs(H))
plt.title("Module de H(f)")
plt.grid()
```

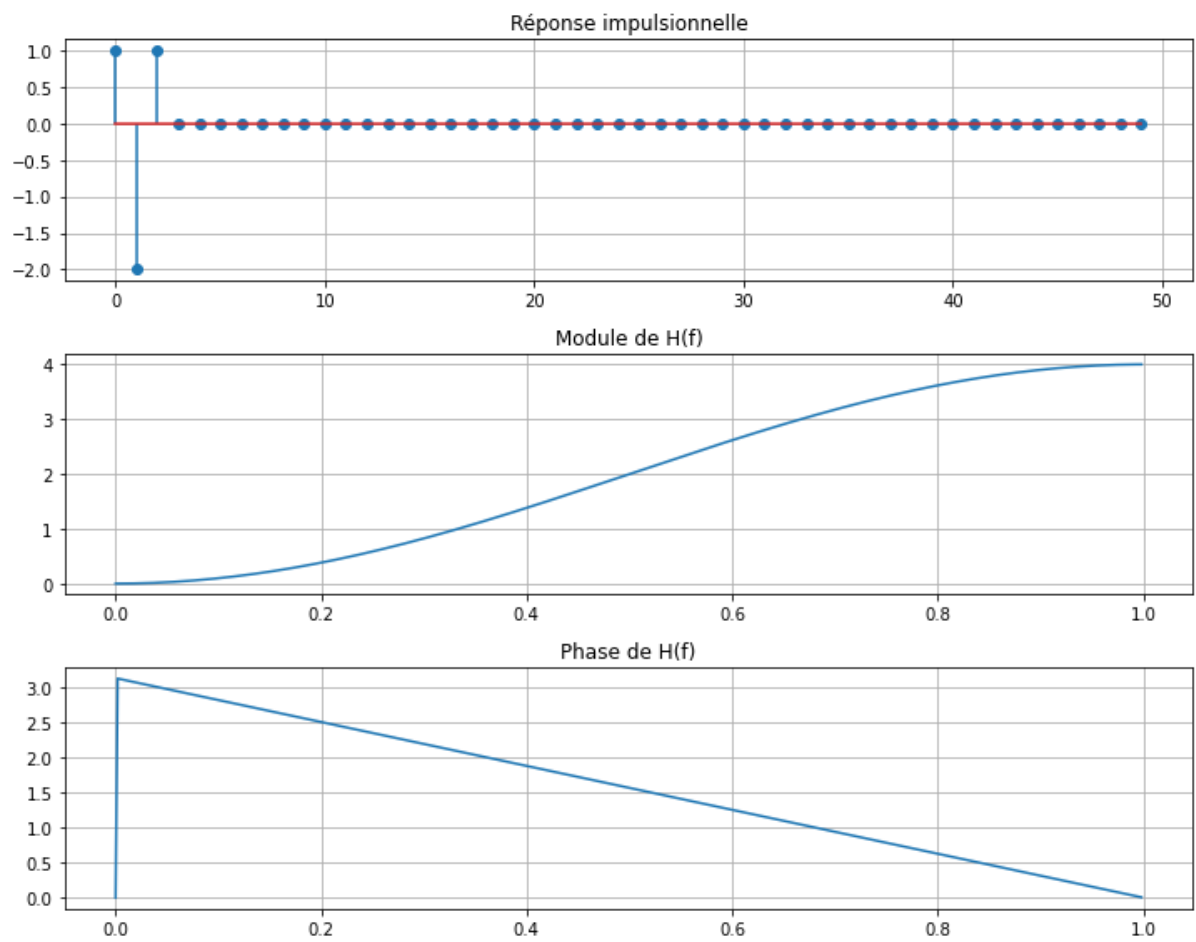


Fig 1.5 Réponse impulsionnelle  $h$  et en fréquence  $H$  du filtre

Commentaire : Filtre passe-haut

## III. 2. Découverte séquence audio

### 2.1 Séquence audio échantillonnée

Dimensions :  $\text{Len}(x_{\text{amp}})=155\,520$ ,  $f_e=44\,100$ .

On réalise l'échantillonnage du son à partir du code suivant et on obtient les résultats suivants :

```
x_amp, fe = read("C:/Users/33658/Documents/jazz.wav")
#play(x_amp, fe)

# Transformée de fourier oreille gauche et droite
X_amp = fft2(x_amp, axes=-2)
nu=len(x_amp)/fe

# Paramètre temporel et fréquentiel
t=arange(0, len(x_amp)/fe, 1/fe)
f = fftfreq(X_amp.shape[0], d=1/fe)

# Affichage

fig, (ax1, ax2, ax3) = subplots(3, 1, figsize=(15, 5))
ax1.plot(t, x_amp, linewidth=2)
ax2.plot(f, abs(X_amp), linewidth=2)
ax2.set_xlabel('Fréquence normalisée')
ax3.plot(f, 20*log10(abs(X_amp) + 1e-10), linewidth=1.5)
```

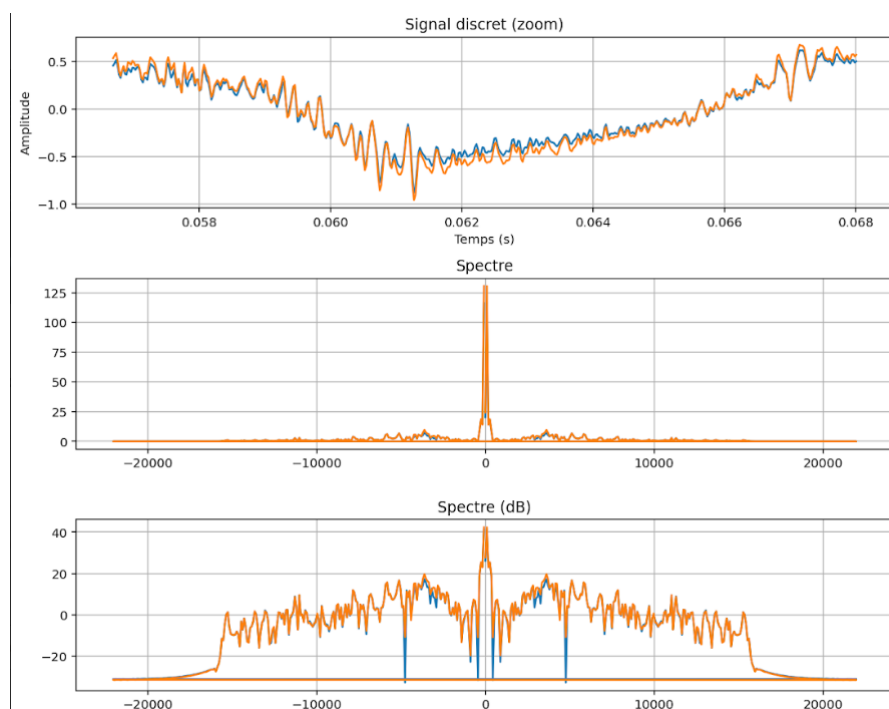


Fig2.1 Echantillonnage du son

Caractéristique : le signal échantillonné ressemble énormément au signal d'origine.

### III.3. De l'influence de la fréquence d'échantillonnage

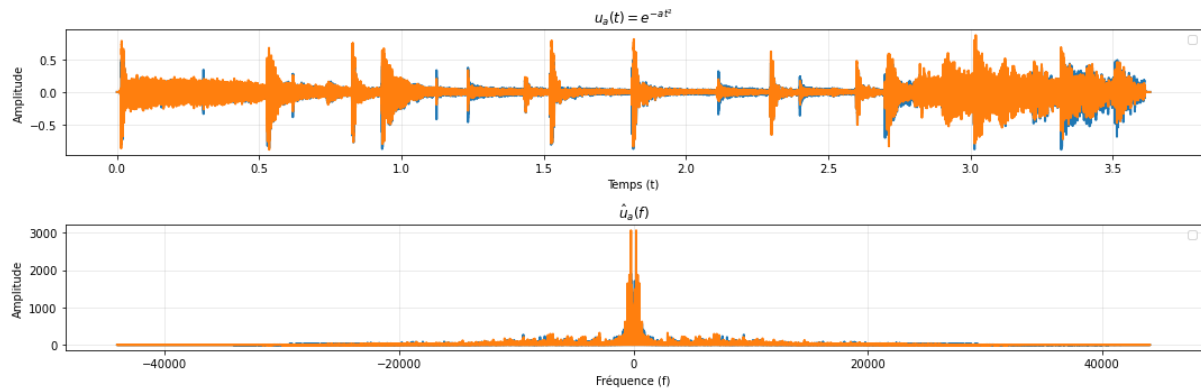


Fig 3.1 Échantillonnage pour  $f_{e2}=2*f_e$

Lorsqu'on modifie la fréquence  $f_{e2}=2*f_e$  le signal est plus rapide et plus aigu. A l'inverse si on diminue la fréquence d'échantillonnage le son devient plus grave et lent.

Le même nombre d'échantillon a dû être joué en un temps plus court (car on augmente la fréquence d'échantillonnage) d'où le fait que cela soit plus rapide et plus aigu car plus une fréquence est élevée plus le son est aigu.